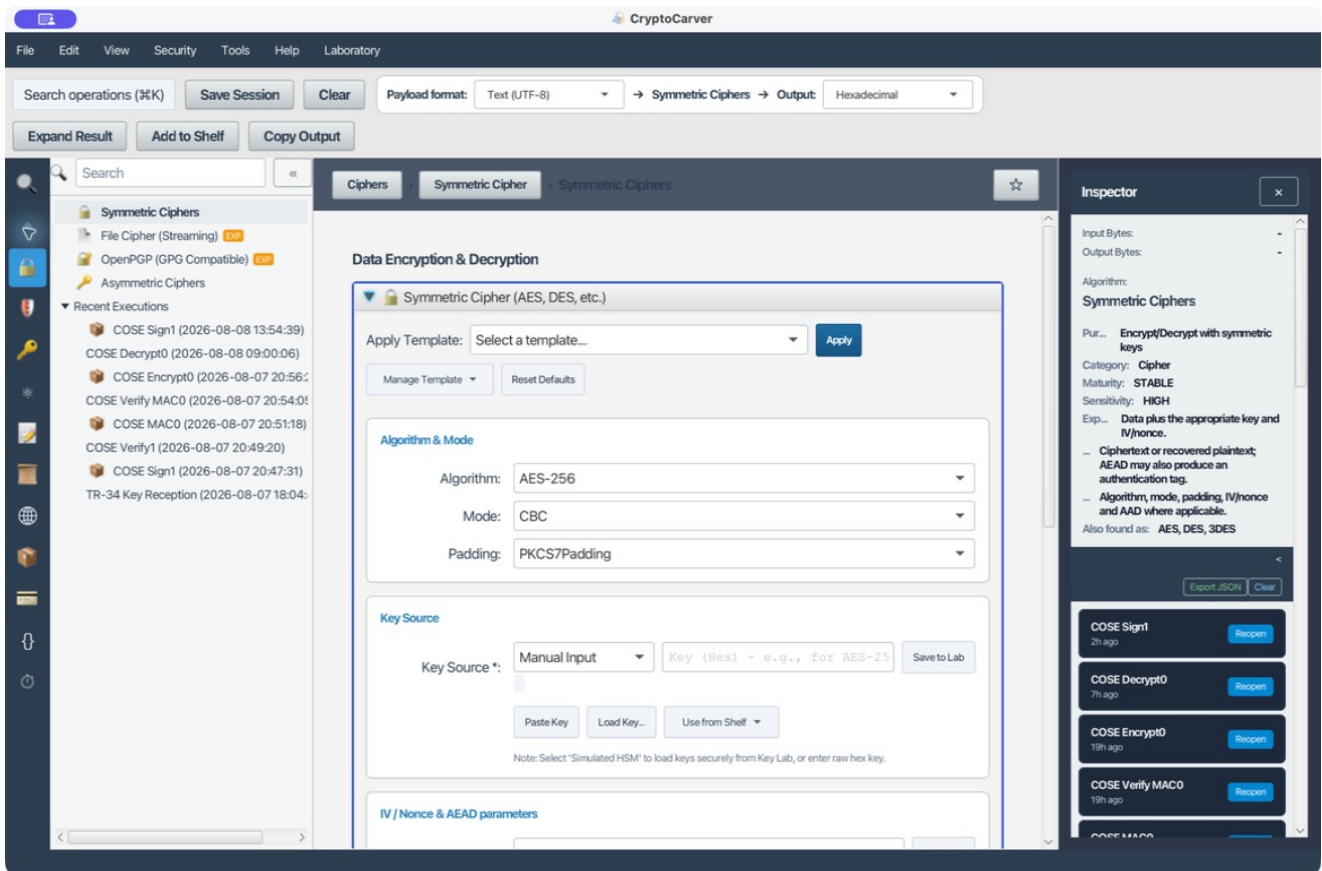


Cifrado Simétrico y Asimétrico



Este tutorial explica cómo pasar de una necesidad real a una receta que se pueda repetir y auditar. Los valores de claves, IV, nonce y mensajes son exclusivamente de laboratorio: no copies claves de prueba a un entorno real.

Qué quiero hacer

Objetivo	Operación de CryptoCarver	Receta inicial
Proteger un mensaje nuevo y detectar alteraciones	Cipher → Symmetric Ciphers	AES-256-GCM, nonce nuevo y tag de 16 bytes
Integrar un protocolo que ya exige CBC	Cipher → Symmetric Ciphers	AES-256-CBC y, fuera de este ejemplo, un MAC independiente
Mantener compatibilidad con una plataforma antigua	Cipher → Symmetric Ciphers	3DES-CBC solo si no se puede migrar
Cifrar un archivo grande	Cipher → File Cipher (Streaming)	AES-256-GCM; conserva la receta junto al fichero
Intercambiar datos con GnuPG	Cipher → OpenPGP (GPG Compatible)	Armored OpenPGP y claves de laboratorio
Transportar un secreto pequeño a un receptor	Cipher → Asymmetric Ciphers	RSA-OAEP con SHA-256

Antes de empezar: clave, formato y artefactos que conservar

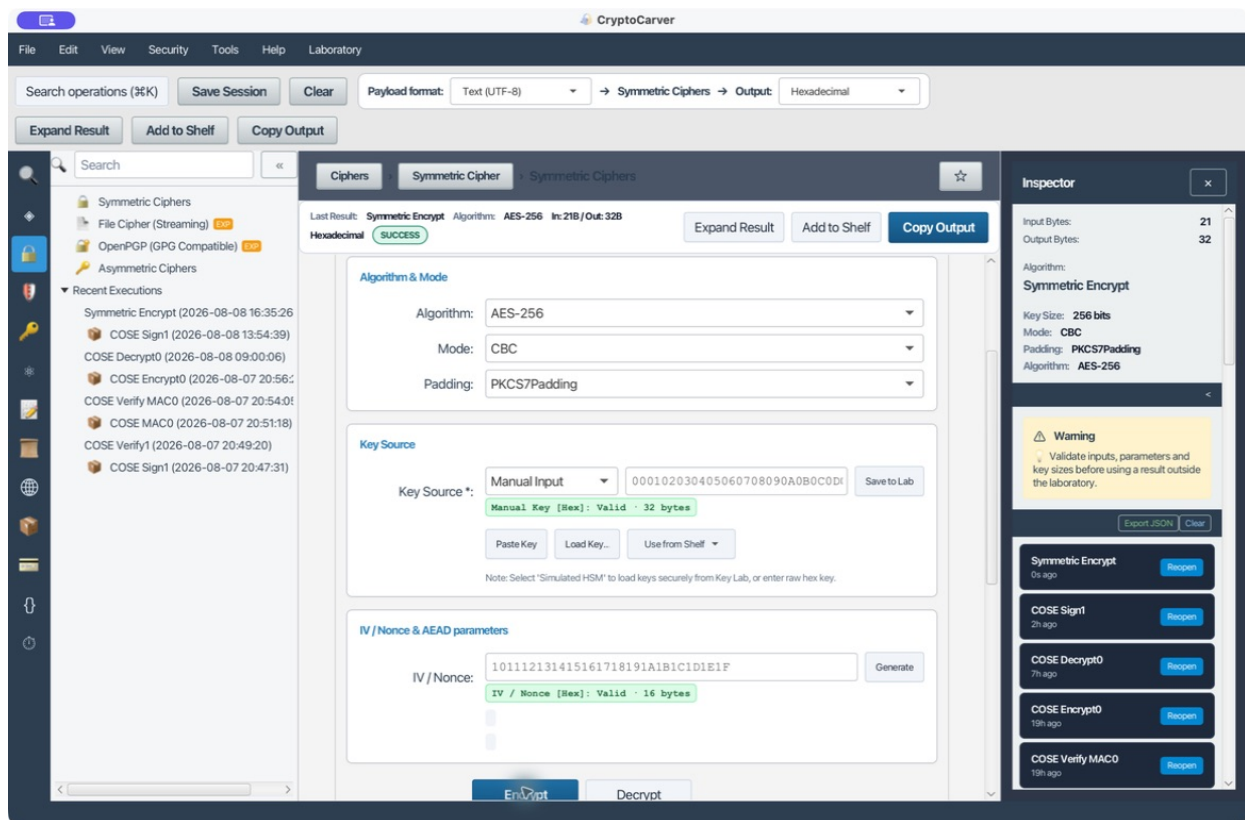
La barra superior define el formato del payload de entrada y salida. La clave, IV, nonce, AAD y tag se introducen siempre en hexadecimal en sus propios campos. Este detalle evita uno de los fallos más comunes: interpretar texto UTF-8 como si fuera hexadecimal, o al revés.

Para obtener una clave tienes tres caminos:

- 1 Reproducible: pega una clave hexadecimal conocida, como en los casos de esta guía.
- 2 Generada: abre Claves y Material Criptográfico, genera una AES-256 y registra el KCV para identificarla.
- 3 Custodiada: guarda una clave de laboratorio en Key Lab y selecciona Simulated HSM como *Key Source*. La receta debe guardar el identificador de la clave, no su valor.

Una operación de cifrado no queda documentada con el ciphertext solamente. Conserva algoritmo, modo, padding, formato, referencia de clave, IV/nonce, AAD, tag y ciphertext. Esos elementos son el contrato de descifrado.

Caso 1: Quiero comparar una integración AES-256-CBC



Resultado AES-256-CBC

CBC sirve para interoperar con sistemas existentes, pero solo proporciona confidencialidad. No detecta cambios maliciosos; para un diseño nuevo utiliza el caso GCM siguiente.

Datos de entrada reproducibles

Parámetro	Valor
Payload format	Text (UTF-8)
Output	Hexadecimal
Algorithm	AES-256
Mode	CBC
Padding	PKCS7Padding
Key	000102030405060708090A0B0C0D0E0F101112131415161718191A1B1C1D1E1F
IV	101112131415161718191A1B1C1D1E1F
Input	CryptoCarver AES demo
Ciphertext esperado	1561F11F27EAD89344682F9D94695DDF72BE301A986DB5B1F79F3B661D41E827

Cómo lo hago

- 1 Abre Cipher → Symmetric Ciphers y selecciona AES-256 / CBC / PKCS7Padding.
- 2 Pega la clave de 32 bytes y el IV de 16 bytes en hexadecimal.
- 3 Selecciona Text (UTF-8) como entrada y Hexadecimal como salida.
- 4 Escribe el mensaje y pulsa Encrypt.

- 5 Comprueba que el resultado ocupa 32 bytes: los 21 bytes del texto se completan hasta dos bloques AES de 16 bytes.

Cómo verifico el retorno

Cambia la entrada a Hexadecimal, la salida a Text (UTF-8) y pega el ciphertext esperado. Con los mismos modo, padding, clave e IV, Decrypt recupera CryptoCarver AES demo.

Si se modifica un byte de clave, IV o ciphertext, la salida será errónea o aparecerá un error de padding. Ese error no equivale a autenticación: por ese motivo no debe usarse CBC sin un mecanismo de integridad adicional acordado por el protocolo.

Caso 2: Quiero cifrar y autenticar con AES-256-GCM

- 2 Selecciona Hexadecimal en la barra de formatos; introduce la clave, el nonce y el plaintext de la tabla. Deja AAD vacío.
- 3 Pulsa Encrypt. En el resultado se muestran tres valores: ciphertext, tag y la concatenación ciphertext + tag.
- 4 Verifica que CryptoCarver entrega exactamente los dos valores de la tabla. El pantallazo anterior registra esa ejecución y la separación de 16 bytes de ciphertext y 16 bytes de tag.

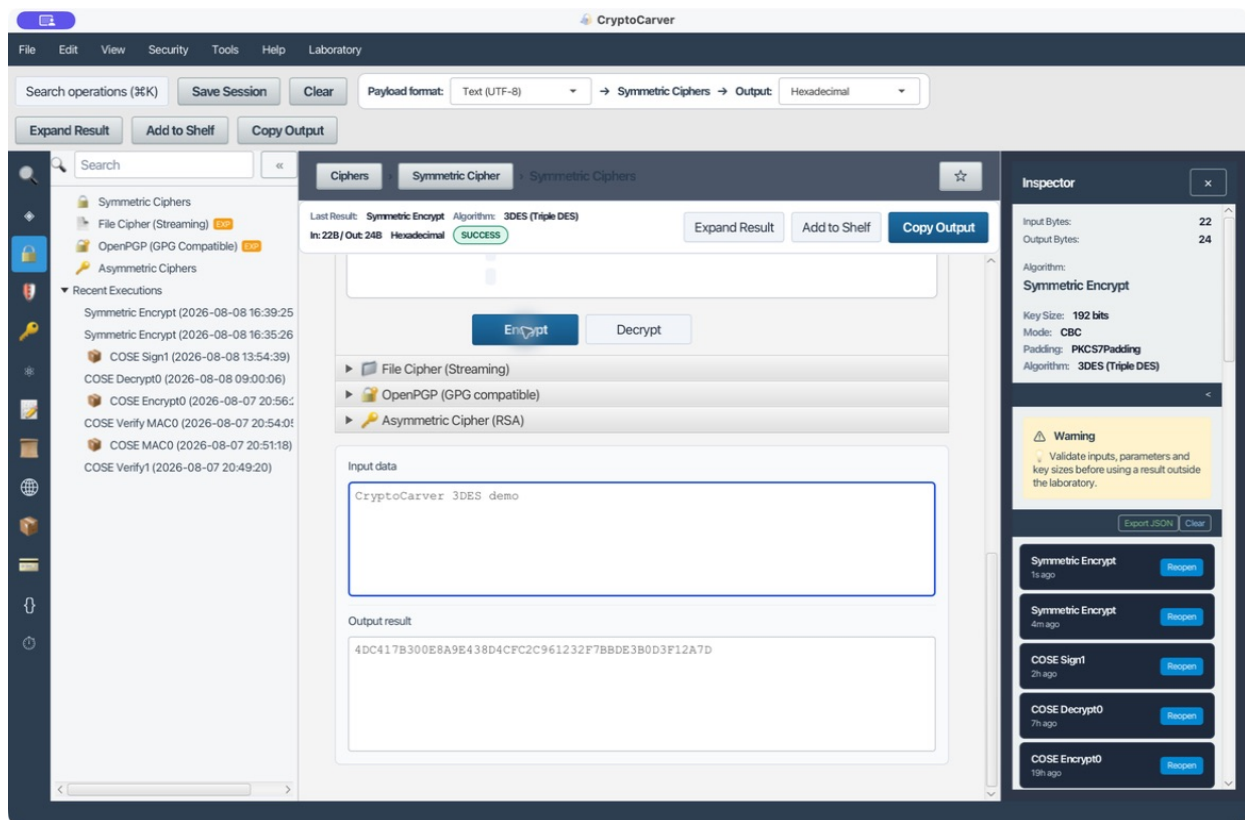
Descifrado y prueba de integridad

Para descifrar, deja clave y nonce sin cambios, pega CEA7403D4D606B6E074EC5D3BAF39D18 como entrada y escribe D0D1C8A799996BF0265B98B5D48AB919 en AEAD Auth Tag. Pulsa Decrypt: el resultado debe ser los 16 bytes a cero del plaintext.

Haz además una prueba negativa controlada: cambia el último carácter del tag, por ejemplo de 9 a 8, y ejecuta Decrypt. Debe fallar la verificación; no hay plaintext fiable que consumir. Repite la prueba cambiando AAD si la utilizas: AAD no se cifra, pero sí queda autenticado.

En producción no reutilices jamás un nonce GCM con la misma clave. Para datos reales pulsa Generate en cada cifrado, guarda el nonce junto al ciphertext y rota la clave antes de agotar la política de uso de tu organización.

Caso 3: Quiero mantener 3DES-CBC por compatibilidad



Resultado 3DES-CBC

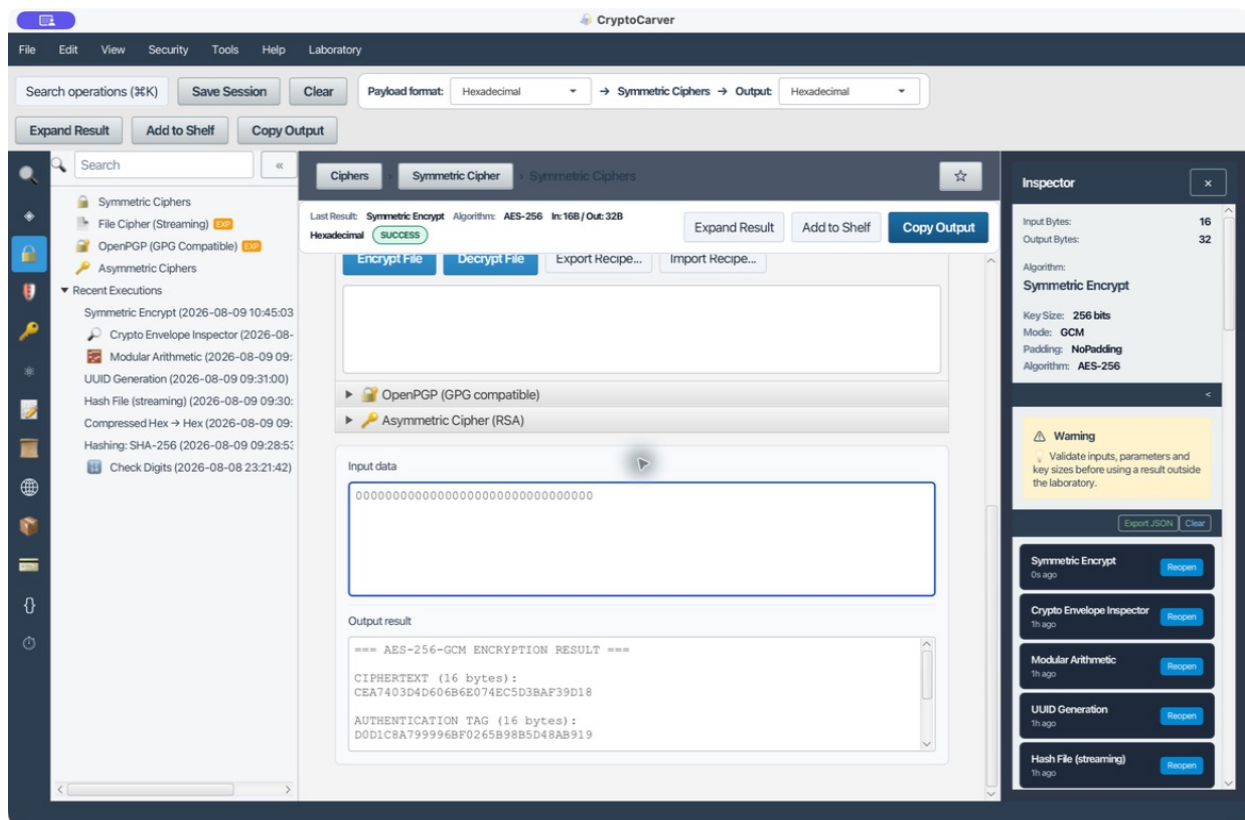
3DES tiene bloques de 64 bits y menor margen criptográfico que AES. Solo se justifica cuando una contraparte heredada lo exige y existe un plan de migración.

Parámetro	Valor
Payload format / Output	Text (UTF-8) / Hexadecimal
Algorithm / Mode / Padding	3DES / CBC / PKCS7Padding
Key de 24 bytes	0123456789ABCDEFEDFCBA98765432100011223344556677
IV de 8 bytes	1234567890ABCDEF
Input	CryptoCarver 3DES demo
Ciphertext esperado	4DC417B300E8A9E438D4CFC2C961232F7BBDE3B0D3F12A7D

Selecciona el algoritmo, introduce la clave de 24 bytes y el IV de 8 bytes, cifra el texto y compara el resultado. Para volver, usa entrada hexadecimal y salida UTF-8. Si el texto no reaparece exactamente, revisa primero la longitud de la clave: dos claves y tres claves no son el mismo contrato de 3DES.

No reutilices esta receta como base de un sistema nuevo. Prioriza migrar a AES-GCM y limita el volumen de datos bajo una misma clave 3DES.

Caso 4: Quiero cifrar un archivo sin cargarlo entero en memoria



Configuración de File Cipher (Streaming)

Cipher → File Cipher (Streaming) procesa el origen como flujo. Es la opción apropiada para documentos de tamaño considerable; no uses el área de texto como sustituto de un proceso de ficheros.

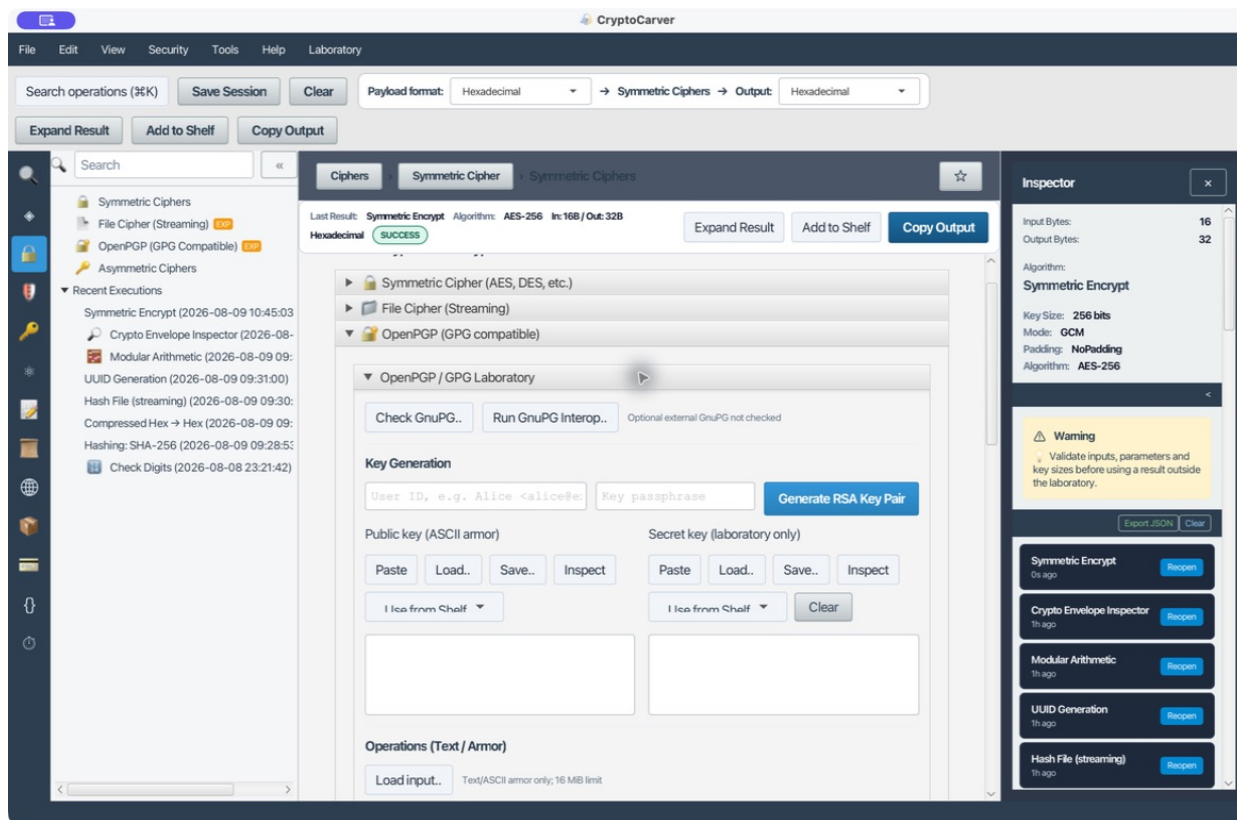
Receta operativa

Campo	Valor de laboratorio
Algorithm	AES-256-GCM
Source	Un fichero de prueba, por ejemplo archivo-laboratorio.txt de Operaciones Genéricas
Destination	Un nombre nuevo, por ejemplo archivo-laboratorio.enc
Key	La clave AES-256 de Key Lab o una clave hexadecimal de 32 bytes
Nonce	12 bytes recién generados
AAD	46494C452D4C41422D3031 (FILE-LAB-01 en hexadecimal), si tu protocolo la necesita

- 1 Despliega File Cipher (Streaming) y elige AES-256-GCM.
- 2 Selecciona origen y un destino distinto. Nunca sobrescribas el original durante una primera validación.
- 3 Introduce la clave, genera un nonce nuevo e indica AAD solo si también se conservará para descifrar.
- 4 Cifra. Registra en la receta el nonce, el tag producido, AAD y el algoritmo.
- 5 Cambia a descifrado, usa un destino nuevo y verifica el hash del fichero recuperado contra el original con Generic → Hash File (Streaming).

El tag no es opcional durante el descifrado GCM. Si falta o no coincide, la aplicación debe abortar la recuperación del fichero.

Caso 5: Quiero interoperar con OpenPGP



Laboratorio OpenPGP de CryptoCarver

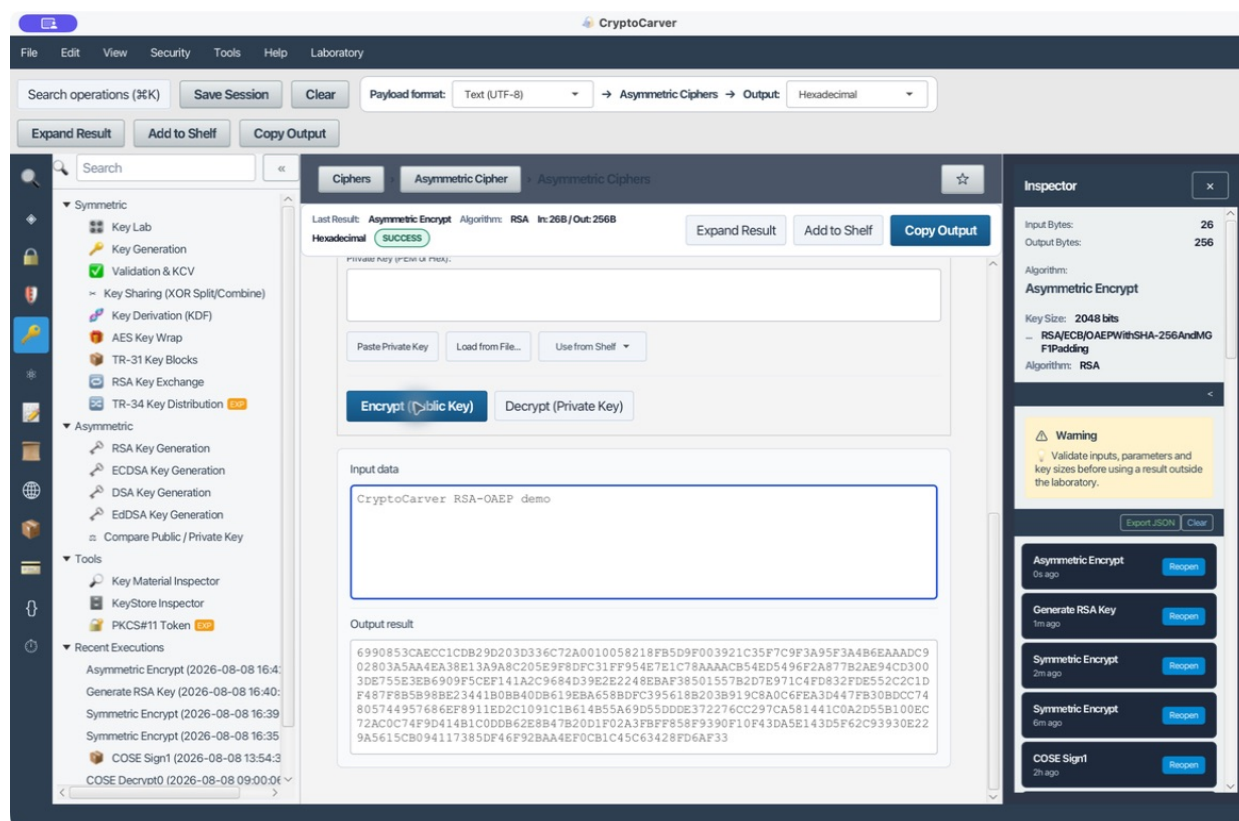
Cipher → OpenPGP (GPG Compatible) trabaja con datos OpenPGP en formato ASCII-armored. Úsalo cuando el contrato con otra parte sea PGP; no es necesario convertir a RSA-OAEP manualmente.

Flujo de laboratorio

- 1 Genera o importa claves OpenPGP de prueba en un entorno aislado.
- 2 Despliega OpenPGP (GPG Compatible), selecciona cifrado y proporciona el material del destinatario.
- 3 Introduce el texto Mensaje OpenPGP de laboratorio y pide salida armada (-----BEGIN PGP MESSAGE-----).
- 4 Guarda el bloque completo, incluidos encabezados, saltos de línea y el bloque final. Es el artefacto que se entrega al receptor.
- 5 En el recorrido inverso usa la clave privada correspondiente y compara el texto recuperado con el original.

La identidad del destinatario, la huella de la clave y la fecha de caducidad deben comprobarse fuera del contenido cifrado. No des por válida una clave porque su nombre o correo parezcan conocidos.

Caso 6: Quiero transportar una clave o un secreto pequeño con RSA-OAEP



Resultado RSA-OAEP

RSA-OAEP sirve para encapsular secretos pequeños, no para cifrar ficheros completos. El patrón habitual es híbrido: AES-GCM protege los datos y RSA-OAEP protege únicamente la clave AES y, si procede, el nonce.

Datos y pasos

- 1 Genera un par RSA-2048 de laboratorio desde Claves y Material Criptográfico y carga la pública en Asymmetric Ciphers.
- 2 Selecciona RSA/ECB/OAEPWithSHA-256AndMGF1Padding.
- 3 Usa entrada UTF-8 con CryptoCarver RSA-OAEP demo y cifra. Con RSA-2048 el resultado ocupa 256 bytes, o 512 caracteres hexadecimales.
- 4 Cambia la entrada a hexadecimal y la salida a texto; carga la privada y pulsa Decrypt.
- 5 Comprueba que reaparece el mensaje original.

El ciphertext OAEP cambia cada vez aunque clave y texto sean iguales: OAEP incorpora aleatoriedad deliberadamente. La comprobación correcta es el descifrado, no comparar ciphertexts. Si aparece RSA data too long, reduce el payload a una clave de sesión o adopta el esquema híbrido.

Diagnóstico rápido

Síntoma	Qué significa	Qué revisar
Invalid key size	La clave no tiene la longitud del algoritmo	AES-256 = 32 bytes; 3DES de tres claves = 24 bytes
IV required	El modo necesita IV/nonce	AES-CBC = 16 bytes; 3DES-CBC = 8; GCM recomienda 12
Bad padding	Parámetros CBC o ciphertext no coinciden	Formato, clave, IV, modo y padding
AEAD tag mismatch	Ciphertext, AAD, nonce o tag fue alterado	Detén el flujo; no uses plaintext parcial
RSA data too long	El payload supera OAEP	Cifra los datos con AES y encapsula la clave con RSA
El archivo descifrado difiere	La receta de fichero no se reprodujo	Nonce, tag, AAD, algoritmo y clave de descifrado

Cierre: checklist antes de entregar una receta

- ¿El modo es AES-GCM para un diseño nuevo?
- ¿El nonce se creó una sola vez para esa clave y se conserva con el ciphertext?
- ¿El tag y AAD viajan junto a la salida cuando se usa AEAD?
- ¿La salida se verificó con un descifrado y, para ficheros, con un hash del original?
- ¿La clave real se identifica por una referencia/KCV en vez de incluirse en registros o capturas?

Con esos datos, otra persona puede repetir la operación sin adivinar formatos ni parámetros, y también puede detectar cuándo una salida no es segura para usar.